UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN

Programa calendario del curso de Procesamiento Inteligente de Señales

Freddy Bolaños Martínez
Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

31 de Agosto de 2026

Información general del curso

Nombre de la Asignatura:	**Procesamiento Inteligente de Señales**
Código:	3011321
Periodo académico:	**Segundo semestre de** 2026
Profesor:	**Freddy Bolaños** **Bloque M8, Oficina 206** fbolanosm@unal.edu.co www.youtube.com/pdsunal
Curso en Classroom:	https://classroom.google.com/c/ODY5MzQ5MTg3Njk3?cjc=ebiclujj
Horario:	**Miércoles y Viernes 12:00-14:00**.
Modalidad:	**Presencial**
Grupo en Whatsapp:	https://chat.whatsapp.com/Hpnlj7pd8wvHjAHxBtInJ4

Descripción del curso

El curso busca ofrecer una introducción al conjunto de métodos referidos en la literatura como `Inteligencia Computacional`, en el contexto del procesamiento de señales y de los sistemas de ingeniería. La `Inteligencia Computacional` es un área de la ingeniería que cubre el diseño de sistemas y algoritmos capaces de efectuar tareas que, normalmente, requieren de la intervención humana [1, 2]. Entre los tipos de aplicaciones más comunes asociados a la `Inteligencia Computacional` se pueden mencionar:

- El reconocimiento de patrones y la clasificación y agrupamiento de datos [3, 4].
- Los modelos de regresión y predicción [5].
- La toma de decisiones y la gestión de datos difusos [6].
- La optimización heurística [7].

El curso busca ofrecer una primera aproximación a algunas de las herramientas y aplicaciones mencionadas, a partir del desarrollo de clases teóricas y de la resolución de talleres prácticos, por medio de plataformas de acceso libre como `Python`. Los talleres abordan el enfoque del aprendizaje basado en problemas (ABP), el cual inicia con un planteamiento del problema práctico que se desea resolver, para que el estudiante apropie y desarrolle la solución a partir de los elementos teóricos cubiertos en clase.

Objetivos

Objetivo General

Ofrecer a los estudiantes una visión teórico−práctica de algunas de las herramientas de más uso asociadas a la `Inteligencia Computacional`, así como una perspectiva de su potencial en la resolución de problemas complejos de ingeniería, usando como ámbito de dichos problemas el procesamiento digital de señales.

Objetivos específicos

- Familiarizar a los estudiantes con los conceptos teóricos asociados a los problemas de Regresión, Clasificación, Optimización, y Toma de Decisiones con información imprecisa. Revisar las soluciones convencionales aportadas desde la literatura a estos problemas, y entender las bases de las propuestas de solución basadas en la heurística.

- Ofrecer una visión práctica de la implementación de las herramientas heurísticas mencionadas en el objetivo anterior. De su implementación y uso en un lenguaje o plataforma de desarrollo concreto, y de su ajuste fino, por medio de hiperparámetros.
- Habituar a los estudiantes al desarrollo de herramientas de software orientadas a la resolución de problemas de ingeniería complejos, así como a la gestión e implementación de las aplicaciones.

Metodología

Como ya se mencionó el curso propone un enfoque híbrido, con sesiones teóricas de clase, donde se cubren los fundamentos teóricos de las principales herramientas y aplicaciones asociadas a la `Inteligencia Computacional`, e iniciando por las opciones más convencionales disponibles en la literatura para este tipo de problemas.

Los elementos de la clase teórica se complementan con ejemplos de código y aplicaciones suministrados en algunas de las instancias del curso. El objetivo de estos ejemplos es que los estudiantes los descarguen, los prueben e incluso los modifiquen, para validar el uso potencial de los elementos teóricos en problemas reales. Los ejemplos serán suministrados (en lo posible) para su uso en plataformas de acceso libre como `Python`.

De manera complementaria, se tiene contemplado el desarrollo de al menos tres (3) talleres a lo largo del curso, en los que se plantean problemas simples a resolver por parte de los estudiantes, usando las herramientas vistas en clase. Inicialmente se prevé que estos talleres se desarrollen en grupos de hasta tres (3) estudiantes, e implican la escritura de un informe y una sustentación oral para cada entrega. Se contempla también la opción del desarrollo de un proyecto final, que haga uso de alguna de las herramientas vistas en clase, y que puede estar basado en los ejemplos suministrados o en el planteamiento de alguno de los talleres. Todas las herramientas de índole práctica en el curso, estarán orientadas a problemas de procesamiento digital de señales, por lo que se recomienda de manera enfática haber cursado primero la asignatura correspondiente.

La evaluación del curso se basa tanto en la componente teórica (exámenes, quices o presentaciones orales), como en el desarrollo de los ejemplos y talleres (o del proyecto, si se desea plantearlo). Para la componente práctica del curso se evaluará la suficiencia de los estudiantes en términos de la sustentación de los códigos que se presentan, de cómo se usa la herramienta para resolver el problema planteado, y de la calidad de la solución propuesta (métricas de desempeño). Se contempla también, de manera opcional, ofrecer un módulo en la asignatura relacionado con los repositorios de software, para el almacenamiento,

gestión, actualización y desarrollo de aplicaciones de manera estructurada.

Finalmente, se propenderá por que todo el material usado en clase, tal como los libros, ejemplos, código, presentaciones y demás, sea de acceso libre.

Contenido propuesto

De una manera similar a lo mostrado en la descripción del curso, la temática del mismo se ha dividido en módulos, los cuales se listan a continuación:

1. Optimización Heurística: Se refiere al conjunto de técnicas orientadas a encontrar soluciones satisfactorias a un problema de optimización complejo, en un lapso de tiempo razonable. Se proponen los siguientes tópicos en este módulo:
   - Optimización convencional - Métodos basados en gradiente. El método Newton-Raphson. El problema de los óptimos locales. Mejoras propuestas.
   - Optimización heurística basada en una única solución. Ejemplo: El recocido simulado. Limitaciones y modificaciones.
   - Optimización basada en población. Algoritmos genéticos y sus variantes. Ejemplo: Algoritmo de aprendizaje incremental basado en población (PBIL).
2. Identificación y Clasificación de Patrones: Abarca los sistemas entrenados capaces de detectar y clasificar patrones en los datos a partir de un conjunto de características. Los tópicos propuestos en este módulo serían:
   - Modelos de clasificación lineales: Limitaciones y ámbitos de uso.
   - Extracción de características. Características basadas en el tiempo, en la frecuencia, o mixtas.
   - Introducción al aprendizaje de máquina. Modelos más usados: Redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, k−vecinos más próximos. Conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Estratificación `k-fold`.
   - Introducción al aprendizaje profundo. Conceptos básicos. Redes Neuronales convolucionales. Introducción a los `Transformers` (opcional).
3. Manejo de la incertidumbre y toma de decisiones con información imprecisa
   - Introducción a los sistemas expertos. Perspectiva histórica.
   - Sistemas Difusos. Conjuntos difusos. Operaciones. Frontera imprecisa o difusa entre conjuntos. Lógica Difusa. Conjuntos y reglas. Inferencia Mandami *vs.* Sugeno.

- Etapas de un sistema difuso: Fuzzificación, Inferencia, Defuzzificación. Técnicas de optimización e hiperparámetros.

4. Modelos de Regresión y predicción: Se trata de modelos usados para replicar el comportamiento de un sistema complejo, a partir de un proceso previo de entrenamiento. En este módulo se pretende cubrir los tópicos:

   - Introducción a la predicción de series de tiempo: Predictor Lineal (LPC), regresión lineal a partir de una serie de datos.
   - Redes neuronales para predicción. Introducción al perceptrón multicapa. Proceso de entrenamiento. Funciones de activación e hiperparámetros.
   - (Opcional) Modelo Takagi−Sugeno para la predicción. Diferencias con los sistemas difusos convencionales.
   - (Opcional) Introducción al concepto de gemelos digitales.

   Process started

   I couldn't open file name 'refs.aux'

   bibtex: major issue: So far, you have not checked for MiKTeX updates.

   Process exited normally

5. (Opcional) Uso de repositorios: Se propone un taller que utilice algún tipo de repositorio digital para el desarrollo, gestión, divulgación y pruebas de aplicaciones.

Evaluación

Con respecto a la calificación del curso, se han establecido los siguientes porcentajes:

Exámenes teóricos	30 %
Talleres / Trabajo práctico	40 %
Proyecto final	30 %

Contenido detallado

Semana	Temas
1	Fundamentos de la optimización. Algoritmos basados en gradiente. Búsqueda local y global. Funciones clásicas de prueba en 2D (Rastrigin, Rosenbrock). Analogía con el comportamiento termodin:amico: Enfriamiento (recocido) simulado. El problema de la mochila [8, 9, 10].
2	Algoritmos genéticos. Representación cromosómica y operadores: Selección, cruce, mutación. El problema del vendedor viajero. Representación de variable continua en GA, cruce continuo y mutación gaussiana. Ejemplo de caso: La función Schwefel [11, 9, 10].
3	Enjambres de partículas. Evolución diferencial (DE). Comparación entre los algoritmos basados en población [8, 9, 10].
4	Lógica difusa: Conjuntos difusos y funciones de pertenencia. Relaciones y composiciones difusas (Max-Min. Max-Product) [12, 13].
5	Sistemas de inferencia difusa: Mandami y Sugeno. El *El problema de las propinas* [14, 12].
6	**Primer examen parcial** Control y Agrupamiento difusos. Uso de control de lógica difuso (FLC) en un problema de control de lazo cerrado. Introduccióin al C-Means Difuso (FCM). [15, 16, 12]
7	Ingeniería de características y reducción de las dimensiones deun problema de reconocimiento de patrones (PCA). Aprendizaje basado en instancias. Clasificación generatigva. [17, 18, 19]
8	Particionamiento y agrupamiento jerárquico. Algoritmo k-means. Criterios de fuga y conjuntos de datos aumentados. Algoritmos de mezcla gaussianos y k-means suaves. Algoritmo de expectación−máximización. [17, 19]
9	Conjunto de datos no−separable lienalmente. Máquinas de soporte vectorial (SVM). Selección del kernel. Evauación de los modelos, validación cruzada e imbalance. Métricas de rendimiento. [17, 19]
10	Principios de regresión lineal y logística. Modelos lineales basados en gradiente. *Batch Gradient Descent* (BGD). Regularizaciín en la regresión. Pesos de penalización L1 y L2. Dispersión de caracteristicas (Lasso & Ridge). [18, 19]
11	**Segundo examen parcial**. Redes neuronales artificiales. El perceptrón. Perceptrón multicapa (MLP). [20, 21]
12	Redes neuronales convolucionales (CNN). Ejemplo: El conjunto de datos CIFAR−10. [21, 4]
13	Proyecto del curso
14	Proyecto del curso
15	Proyecto del curso
16	**Tercer examen parcial**

Bibliografía

[1] Andries P. Engelbrecht. *Computational Intelligence: An Introduction*. Wiley Publishing, 2nd edition, 2007.

[2] Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Prentice Hall, 3 edition, 2010.

[3] Christopher M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2007.

[4] Aston Zhang, Zachary C. Lipton, Mu Li, and Alexander J. Smola. *Dive into Deep Learning*. Cambridge University Press, 2023. `https://d2l.ai`.

[5] F. Fleuret. *The Little Book of Deep Learning*. 2023. Available at `https://fleuret.org/francois/lbdl.html`.

[6] Elmer Dadios. *Advances in Fuzzy Logic Systems*. IntechOpen, London, Dec 2023.

[7] Éric D. Taillard. *Design of Heuristic Algorithms for Hard Optimization: With Python Codes for the Travelling Salesman Problem*. Graduate Texts in Operations Research. Springer International Publishing, 2023.

[8] J. Brownlee. *Clever Algorithms: Nature-inspired Programming Recipes*. Lulu.com, 2011.

[9] Sean Luke. *Essentials of Metaheuristics*. Lulu, second edition, 2013. Available for free at http://people.cs.gmu.edu/∼sean/book/metaheuristics/.

[10] Mykel J. Kochenderfer. *Algorithms for Optimization*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2019.

[11] Melanie Mitchell. *An Introduction to Genetic Algorithms*. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.

[12] Timothy J. Ross. *Fuzzy Logic with Engineering Applications*. Wiley, January 2010.

[13] H.-J. Zimmermann. *Fuzzy Set Theory - And Its Applications*. Kluwer Academic, New Jersey, 1996.

[14] Jyh-Shing Roger Jang, Chuen-Tsai Sun, and Eiji Mizutani. Neuro-fuzzy and soft computing: A computational approach to learning and machine intelligence. 1997.

[15] James C Bezdek. *Pattern recognition with fuzzy objective function algorithms*. Advanced Applications in Pattern Recognition. Kluwer Academic/Plenum, Dordrecht, Netherlands, July 1981.

[16] K.M. Passino and S. Yurkovich. *Fuzzy Control*. Addison-Wesley, 1998.

[17] Christopher M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Information Science and Statistics. Springer, 1st edition, 2006.

[18] Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*. Springer Texts in Statistics. Springer, 2013.

[19] M.P. Deisenroth, A.A. Faisal, and C.S. Ong. *Mathematics for Machine Learning*. Cambridge University Press, 2020.

[20] Michael A. Nielsen. *Neural Networks and Deep Learning*. Determination Press, 2015.

[21] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. `http://www.deeplearningbook.org`.